

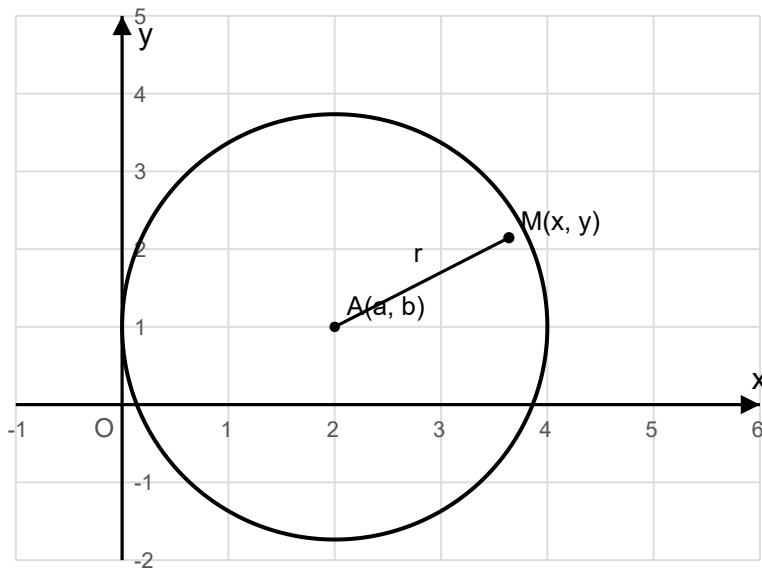
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、圓的標準方程

圓心為 (a, b) 、半徑為 r 的圓，標準方程是：

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

只要圓心與半徑確定了，這個圓就唯一確定。



圖：圓心 $A(a, b)$ 、半徑 r 、圓上一點 $M(x, y)$

二、圓的一般方程

把標準方程展開整理，可以寫成一般方程：

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

提示卡：圓心 = $\left(\frac{-D}{2}, \frac{-E}{2}\right)$ ；半徑 = $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ （要先把 $x^2 + Dx$ 、 $y^2 + Ey$ 分別配方，才會回到標準方程的樣子）

注意：只有當 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 時，這個方程才表示一個圓（等於 0 是一個點，小於 0 不是任何圖形）。

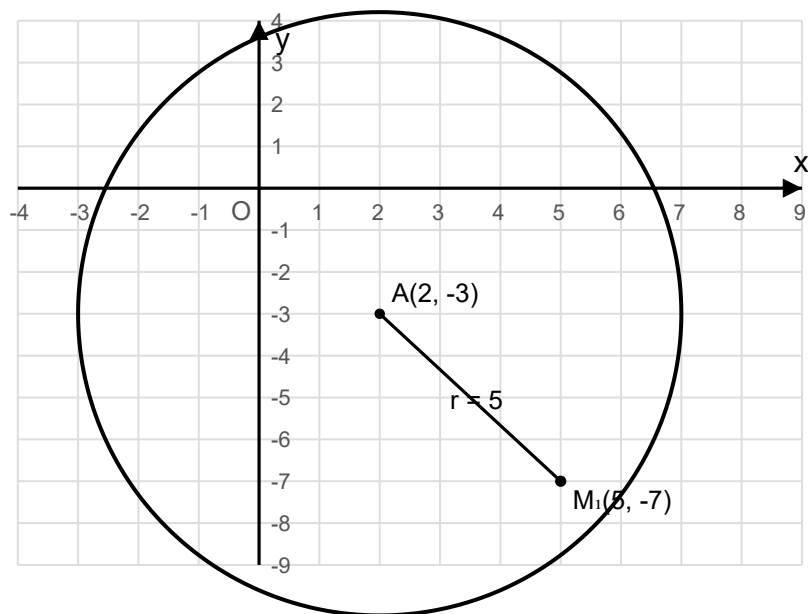
三、範例

例：求圓心為 $A(2, -3)$ 、半徑為 5 的圓的標準方程，並判斷點 $M_1(5, -7)$ 是否在這個圓上。

步驟1：代入公式 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ ， $a=2, b=-3, r=5$ ：

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25$$

步驟2：畫出坐標平面圖，標出圓心A與半徑（見下圖）：



圖：圓心 $A(2, -3)$ 、半徑 5、驗證 $M_1(5, -7)$

步驟3：把 $M_1(5, -7)$ 代入方程左邊：

$$(5 - 2)^2 + (-7 + 3)^2 = 9 + 16 = 25$$

步驟4：左邊25＝右邊25，兩邊相等，所以 M_1 在這個圓上。

接下來請拿《圓的方程 課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。